

חדו"א 1מ - 104018

מבחן סוף סמסטר מועד א', אביב - 14.07.21

משך הבחינה שלוש שעות.
אין להשתמש בחומר עזר או באמצעי עזר מכל סוג שהוא, כולל מחשבון.
יש להשתמש בעט שחור או כחול, ולא בעפרון או בעט בצבע אדום.
יש לרשום את התשובות בדפים אלו. תשובות בדפי טיוטה לא יתקבלו.
אין לפרק את השאלון ויש להחזירו בשלמותו בתום הבחינה.

בהצלחה!

חלק א'

בחלק זה יש 4 שאלות בחירה מרובה ושאלה אחת עם 4 סעיפים של נכון או לא נכון. עליכם לסמן את התשובה הנכונה היחידה בצורה ברורה. משקל כל אחת מהשאלות 1-4 בחלק זה הוא 8 נקודות.

1. נתונה $f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^3}} & x \neq 0 \\ \frac{1}{2} & x = 0 \end{cases}$. סמנו את הטענה הנכונה.

(א) $f(x)$ פונקציה איזוגית.

(ב) הפונקציה חח"ע בקטע $[0, \infty)$.

(ג) הפונקציה עולה בקטע $(-\infty, 0]$.

(ד) $\int_0^1 f(x) dx < 1$ ***

(ה) $\int_{-1}^1 f(x) dx = 0$

2. נתונים האינטגרלים המוכללים

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^3}{1+x^2+x^4} dx, \quad II = \int_{-1}^1 \frac{dx}{x^{\frac{1}{5}}(x-1)^{\frac{1}{3}}}$$

סמנו את הטענה הנכונה.

(א) I מתכנס ו- II אינו מתכנס.

(ב) שני האינטגרלים המוכללים אינם מתכנסים.

(ג) I אינו מתכנס ו- II מתכנס. ***

(ד) שני האינטגרלים המוכללים מתכנסים.

3. נתונים הטורים

$$I = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \right), \quad II = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n - n^n}{1 + n^{n+1}}$$

סמנו את הטענה הנכונה.

(א) I מתכנס ו- II אינו מתכנס. ***

(ב) שני הטורים מתכנסים.

(ג) I אינו מתכנס ו- II מתכנס.

(ד) שני הטורים אינם מתכנסים.

4. תהי $f(x)$ מוגדרת לכל x . סמנו את הטענה הנכונה.

(א) אם לכל $x_0 \in \mathbb{R}$ מתקיים ש- $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ קיים, ומתקיים $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \geq 1$, אז $f(x) > 0$ לכל x .

(ב) אם $f(x^3)$ גזירה לכל x , אז $f(x)$ גזירה לכל x .

(ג) אם $(f(x))^3$ גזירה לכל x , אז $f(x)$ רציפה בכל נקודה. ***

(ד) אם לכל $x_0 \in \mathbb{R}$ מתקיים כי $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{x-x_0} = 0$ אז $f(x) = 0$ לכל x .

5. בשאלה זו 4 סעיפים שמשקל כל אחד מהם 3 נקודות. סמנו בכל סעיף אם מה שרשום נכון או לא נכון.

(א) אם הסדרה a_n חסומה, וגם $\sin(a_n)$ סדרה מתכנסת, אז a_n מתכנסת.

נכון לא נכון

(ב) תחום ההתכנסות של טור החזקות $\sum_{n=0}^{\infty} (8 + \arctan n) x^n$ הוא $(-1, 1)$.

נכון לא נכון

(ג) אם $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ רציפה ויורדת, אז יש פתרון יחיד למשוואה $f(x) = \sqrt[3]{x}$.

נכון לא נכון

(ד) תהי a_n סדרה. אם לכל פונקציה $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ חיובית ורציפה מתקיים $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, אז $\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = f(0)$.

נכון לא נכון

חלק ב'

יש לרשום בעמודים הבאים פתרון מלא ומנומק לשתי השאלות הבאות.
בשאלות הפתוחות, אין בהכרח קשר בין הסעיפים. עם זאת, אפשר להשתמש בסעיף קודם
אפילו אם לא הוכחתם אותו.

6. (28 נקודות)

(א) (5 נקודות)

נסחו את משפט לגרנג'.

(ב) (12 נקודות)

הוכיחו את משפט לגרנג'.

(ג) (11 נקודות)

תהי $f(x)$ פונקציה גזירה המקיימת $|f'(x)| \leq \frac{1}{1+x^4}$ לכל x . הוכיחו כי

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x+x^2) - f(x) = 0.$$

פתרון:

כיוון שהפונקציה גזירה, אז לכל $x > 0$ הפונקציה גזירה, ולכן גם רציפה, על הקטע $[x, x+x^2]$, ולכן, לפי משפט לגרנג', קיים $x < c_x < x+x^2$ עבורו

$$f(x+x^2) - f(x) = f'(c_x)(x+x^2 - x) = f'(c_x)x^2$$

ולכן

$$0 \leq |f(x+x^2) - f(x)| = |f'(c_x)|x^2 \leq \frac{x^2}{1+c_x^4} \leq \frac{x^2}{1+x^4} = \frac{1}{\frac{1}{x^2} + x^2} \xrightarrow{x \rightarrow \infty} \frac{1}{0 + \infty} = 0$$

כאשר השתמשנו באי השוויון $0 < x < c_x < x+x^2$ כדי לקבל ש- $x^4 < c_x^4$ ולכן $\frac{1}{1+c_x^4} \leq \frac{1}{1+x^4}$.

ולכן, לפי סנדביץ, $|f(x+x^2) - f(x)| \xrightarrow{x \rightarrow \infty} 0$.

ולכן $f(x+x^2) - f(x) \xrightarrow{x \rightarrow \infty} 0$.

7. (28 נקודות)

(הציון היחסי של שאלה זו מהווה תחליף לציון בחן האמצע למי שזכאי לתחליף)

(א) (9 נקודות)

חשבו את האינטגרל

$$\int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{1}{\cos^2(x) - \sin^2(x)} dx$$

פתרון:

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{1}{\cos^2(x) - \sin^2(x)} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{1}{\cos 2x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{\cos 2x}{\cos^2 2x} dx = \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{\cos 2x}{1 - \sin^2 2x} dx = \quad t = \sin 2x, \quad dt = 2 \cos 2x dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \frac{dt}{1 - t^2} = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \frac{dt}{(1 - t)(1 + t)} = \\ \frac{1}{(1 - t)(1 + t)} &= \frac{A}{1 - t} + \frac{B}{1 + t} \implies \frac{1}{(1 - t)(1 + t)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1 - t} + \frac{1}{1 + t} \right) \\ &= \frac{1}{4} \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \frac{1}{1 - t} + \frac{1}{1 + t} dt = \left(-\frac{1}{4} \ln(1 - t) + \frac{1}{4} \ln(1 + t) \right) \Big|_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \\ &= \frac{1}{4} \ln \frac{1 + t}{1 - t} \Big|_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{1}{4} \ln \frac{1 + \frac{\sqrt{3}}{2}}{1 - \frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{1}{4} \ln \frac{2 + \sqrt{3}}{2 - \sqrt{3}} \end{aligned}$$

(ב) (10 נקודות)

חשבו את $\sqrt[3]{9} = 9^{\frac{1}{3}}$ ברמת דיוק של 10^{-3} .

פתרון: נסתכל על $f(x) = x^{\frac{1}{3}}$. נסתכל על פולינום טיילור סביב $a = 8$. נשים לב, שבנוסחת השארית לפי לגרנג', $8 < c < 9$ ולכן $2 < c^{\frac{1}{3}} < \frac{1}{2}$ ולכן $0 < \frac{1}{c^{\frac{1}{3}}} < \frac{1}{2}$.

$$f(8) = 8^{\frac{1}{3}} = 2$$

$$f'(x) = \frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}} = \frac{1}{3x^{\frac{2}{3}}}, \quad f'(8) = \frac{1}{12}$$

$$|R_0(9)| = \left| \frac{1}{1!} \cdot \frac{1}{3c^{\frac{2}{3}}} \cdot (9-8)^1 \right| = \frac{1}{3c^{\frac{2}{3}}} \leq \frac{1}{3 \cdot 4} = \frac{1}{12}$$

$$f''(x) = -\frac{2}{9}x^{-\frac{5}{3}} = -\frac{2}{9x^{\frac{5}{3}}}, \quad f''(8) = -\frac{2}{9 \cdot 2^5} = -\frac{2}{288} = -\frac{1}{144}$$

$$|R_1(9)| = \left| -\frac{1}{2!} \cdot \frac{2}{9c^{\frac{5}{3}}} \cdot (9-8)^2 \right| = \frac{1}{9c^{\frac{5}{3}}} \leq \frac{1}{9 \cdot 2^5} = \frac{1}{288}$$

$$f'''(x) = \frac{10}{27}x^{-\frac{8}{3}} = \frac{10}{27x^{\frac{8}{3}}}, \quad f'''(8) = \frac{10}{27 \cdot 2^8} = \frac{5}{3456}$$

$$|R_2(9)| = \left| \frac{1}{3!} \cdot \frac{10}{27c^{\frac{8}{3}}} \cdot (9-8)^3 \right| = \frac{5}{81c^{\frac{8}{3}}} \leq \frac{5}{81 \cdot 2^8} < \frac{1}{1000}$$

כאשר האי שוויונים בהערכה של הערך המוחלט של השארית נובעים מ- $0 < \frac{1}{c^{\frac{1}{3}}} < \frac{1}{2}$.
ולכן, $T_2(9)$ הוא מספר שהמרחק שלו מ- $9^{\frac{1}{3}}$ הוא לכל היותר 10^{-3} ולכן

$$T_2(x) = 2 + \frac{1}{12}(x-8) - \frac{1}{288}(x-8)^2$$

$$T_2(9) = 2 + \frac{1}{12}(9-8) - \frac{1}{288}(9-8)^2 = 2 + \frac{1}{12} - \frac{1}{288}$$

(ג) (9 נקודות)

תהי $f(x)$ פונקציה רציפה וחיובית על $[0, \infty)$ ונגדיר

$$g(x) = \frac{\int_0^x f(t) dt}{\int_0^x t f(t) dt}$$

המוגדרת לכל $x > 0$.

הוכיחו כי $g(x)$ פונקציה יורדת בקטע $(0, \infty)$.

פתרון: כיוון ש- $f(t), tf(t)$ רציפות, אז לפי המשפט היסודי, אפשר לגזור לפי נגזרת של מנה תוך שימוש בנוסחאות

$$\left(\int_0^x f(t) dt \right)' = f(x), \quad \left(\int_0^x t f(t) dt \right)' = x f(x)$$

כדי לקבל כי

$$\begin{aligned} g'(x) &= \frac{f(x) \int_0^x t f(t) dt - \int_0^x f(t) dt \cdot x f(x)}{\left(\int_0^x t f(t) dt \right)^2} = \frac{f(x) \left(\int_0^x t f(t) dt - \int_0^x x f(t) dt \right)}{\left(\int_0^x t f(t) dt \right)^2} \\ &= \frac{f(x) \left(\int_0^x (t - x) f(t) dt \right)}{\left(\int_0^x t f(t) dt \right)^2} \leq 0 \end{aligned}$$

כאשר האי שוויון האחרון נובע מזה שהמכנה חיובי, ובמונה, לכל $x > 0$, בקטע האינטגרציה $[0, x]$ מתקיים שלכל $0 \leq t \leq x$

$$t - x \leq 0, \quad f(t) > 0$$

ולכן $(t - x)f(t) \leq 0$, ולכן, לפי מונוטוניות האינטגרל המסויים, $\int_0^x (t - x)f(t) dx \leq 0$, ושוב, מכיוון ש- f חיובית, אז

$$f(x) \left(\int_0^x (t - x) f(t) dt \right) \leq 0.$$

כיוון ש- $g'(x) \leq 0$ לכל $x > 0$, אז לפי מסקנות לגרנג', $g(x)$ יורדת בקטע $(0, \infty)$.